Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные пара метры цепи

$$\omega = 2\pi f = 2\pi\ 500 = 3141\ 5927\ rad/s$$

$$E_1 = \frac{E_{m1}}{\sqrt{2}} e^{j\psi_1} = 21\ 213 e^{j45^\circ}\ V$$

$$J_2 = \frac{J_{m2}}{\sqrt{2}} e^{j\psi_2} = 14\ 142 e^{j-45^\circ}\ A$$

$$E_2 = \frac{J_2}{G_{vn2}} = \frac{10 - j10}{0\ 2} = 50 - j50\ V,\ R_{vn2} = \frac{1}{G_{vn2}} = \frac{1}{0\ 2} = 5\ \Omega$$

$$E_{eq} = E_1 - E_2 = 15 + j15 - (50 - j50) = -35 + j65\ V$$

$$Z_{eq,in} = (R_{vn1} + R_{vn2}) + jX_{Lvn1} = (5+5) + j3 = 10 + j3\ \Omega = 10\ 44 e^{j16\ 7 deg}$$

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника

$$X_{L1} = \omega L_1 = 3141\ 5927\ \ 0\ 0024 = 7\ 54\ \Omega,\ X_{C1} = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{3141\ 5927\ \ 0\ 000035} = 9\ 095\ \Omega$$

$$X_{L2} = \omega L_2 = 3141\ 5927\ \ 0\ 0015 = 4\ 712\ \Omega,\ X_{C2} = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{3141\ 5927\ \ 0\ 000045} = 7\ 074\ \Omega$$

$$X_{L3} = \omega L_3 = 3141\ 5927\ \ 0 = 0\ \Omega,\ X_{C3} = \frac{1}{\omega C_3} = \frac{1}{3141\ 5927\ \ 0\ 000038} = 8\ 377\ \Omega$$

$$Z_1 = R_1 + jX_{L1} - jX_{C1} = 18 + j7\ 54 - j9\ 095 = 18 - j1\ 55$$

$$Z_2 = R_2 + jX_{L2} - jX_{C2} = 22 + j4\ 712 - j7\ 074 = 22 - j2\ 36$$

$$Z_3 = R_3 + jX_{L3} - jX_{C3} = 27 + j0 - j8\ 377 = 27 - j8\ 38$$

Находим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цепи

$$Z_{23} = \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} = \frac{(22 - j2\ 36)(27 - j8\ 38)}{49 - j10\ 74} = 12\ 24 - j2\ 38$$

$$Z_{eq,load} = Z_1 + Z_{23} = 18 - j1\ 55 + (12\ 24 - j2\ 38) = 30\ 24 - j3\ 93$$

$$Z_{in} = Z_{eq,in} + Z_{eq,load} = 10 + j3 + (30\ 24 - j3\ 93) = 40\ 24 - j0\ 93$$

Определяем значения токов

$$I_1 = \frac{E_{eq}}{Z_{in}} = \frac{-35 + j65}{40\ 24 - j0\ 93} = -0\ 91 + j1\ 59\ A$$

$$I_2 = I_1 \frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} = -0\ 91 + j1\ 59\ \ \frac{27 - j8\ 38}{49 - j10\ 74} = -0\ 43 + j0\ 94\ A$$

$$I_3 = I_1 - I_2 = -0\ 91 + j1\ 59 - (-0\ 43 + j0\ 94) = -0\ 47 + j0\ 66\ A$$

Выполняем проверку расчетов по законам Кирхгофа

$$\Delta I = 0 + j0,\ \Delta U_1 = 0 + j0,\ \Delta U_2 = 0 + j0$$

$$\varepsilon_{KCL} = 0\%,\ \varepsilon_{KVL} = 0\%$$